Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier

Factsheet

Im **dynamischen Gleichgewicht** (geschlossenes System) laufen Hin- und Rückreaktion **gleich schnell**; die Konzentrationen bleiben konstant, sind aber nicht gleich. **Le Chatelier:** Ein Zwang verschiebt das Gleichgewicht so, dass der Zwang verringert wird.

Zwänge

Zwang	Verschiebung	Beispiel $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ (exotherm)
Edukt zugeben / Produkt entfernen	zu den Produkten	NH_3 herauskühlen ⇒ mehr NH_3
Druck erhöhen	zur Seite mit weniger Gasteilchen	4 → 2: mehr NH_3
Temperatur erhöhen	Richtung endotherm	weniger NH_3
Katalysator	keine	nur schneller (Fe)

Haber-Bosch

- 200–300 bar, ca. 450 °C, Fe-Katalysator
- Kompromiss: Ausbeute gegen Geschwindigkeit
- NH_3 auskondensieren, Kreislauf

In der Natur

- Tropfsteine: CO_2 entweicht
- Blut: $Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$
- Sprudel, Ozeanversauerung

Versuch NO_2/N_2O_4

- $2\,NO_2$ (braun) $\rightleftharpoons N_2O_4$ (farblos), exotherm
- Kälte, Druck: heller
- Wärme: dunkler

Typische Fehler

- Gleichgewicht ≠ Stillstand.
- Konzentrationen nicht gleich.
- Nur Gase beim Druck zählen.